Replication

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/concepts/snapshot-copies-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Replication . . . 1
Snapshot 副本 . . . 1
SnapMirror 灾难恢复和数据传输 . . . 2
SnapMirror Cloud 备份到对象存储 . . . 3
SnapVault 归档 . . . 4
云备份以及对传统备份的支持 . . . 5
MetroCluster 持续可用性 . . . 5

Replication

Snapshot 副本

传统上， ONTAP 复制技术可满足灾难恢复（ DR ）和数据归档的需求。随着云服务的出现， ONTAP 复制已进行了调整，可适应 NetApp Data Fabric 中端点之间的数据传输。所有这些用途的基础是 ONTAP Snapshot 技术。

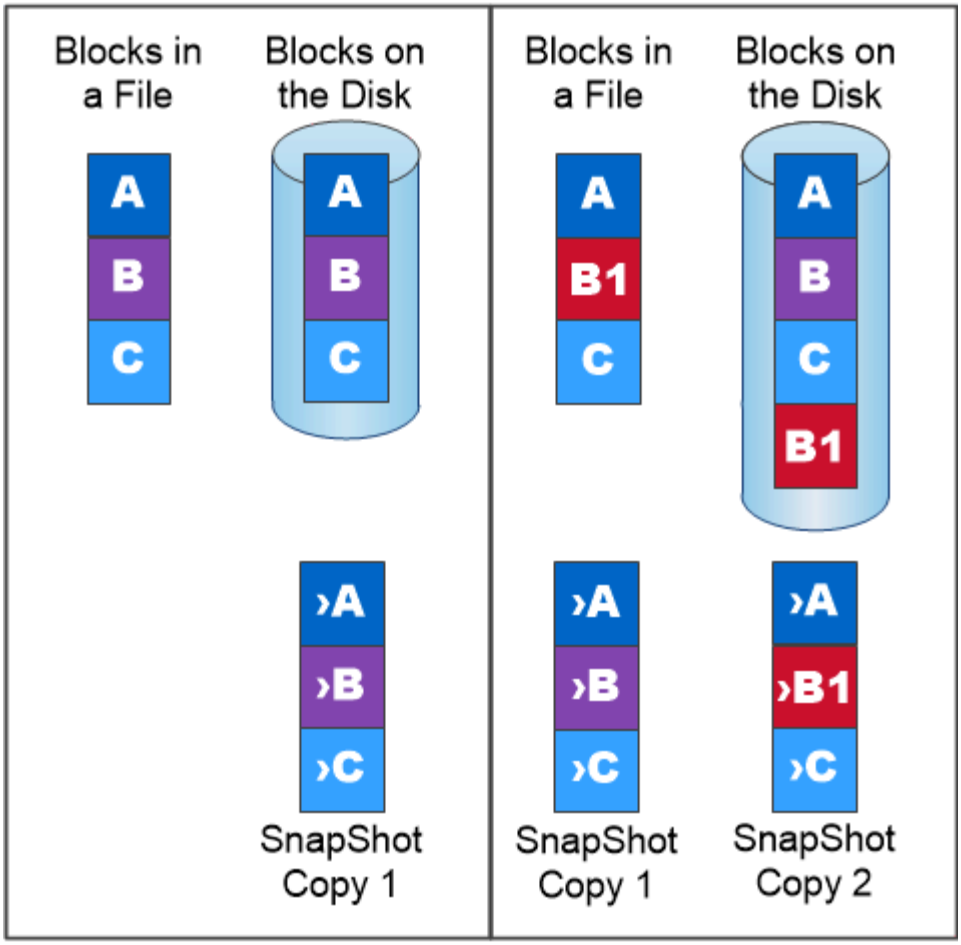
_Snapshot 副本 _ 是卷的只读时间点映像。创建Snapshot副本后、活动文件系统和Snapshot副本将指向相同的磁盘块；因此、Snapshot副本不会使用额外的磁盘空间。随着时间的推移、该映像占用的存储空间极少、并且性能开销可以忽略不计、因为它仅会记录自上次创建Snapshot副本以来对文件所做的更改。

Snapshot 副本的效率归功于 ONTAP 的核心存储虚拟化技术—任意位置写入文件布局（ WAFL ）。 _ 与数据库一样， WAFL 使用元数据指向磁盘上的实际数据块。但是，与数据库不同， WAFL 不会覆盖现有块。它会将更新后的数据写入新块并更改元数据。

Snapshot副本非常高效、因为在创建Snapshot副本时、ONTAP会引用元数据、而不是复制数据块。这样可以避免其他系统在查找要复制的块时所花费的"寻道时间"以及自行创建副本的成本。

您可以使用 Snapshot 副本恢复单个文件或 LUN ，或者还原卷的整个内容。ONTAP 会将 Snapshot 副本中的指针信息与磁盘上的数据进行比较，以重建缺少或损坏的对象，而不会造成停机或高昂的性能成本。

_Snapshot 策略 _ 用于定义系统如何创建卷的 Snapshot 副本。此策略用于指定何时创建 Snapshot 副本，要保留的副本数量，如何为其命名以及如何为其添加标签以进行复制。例如，系统可能会在每天中午 12： 10 创建一个 Snapshot 副本，保留两个最新副本，将其命名为 " `daily` "（附加时间戳），并将其标记为 " `daily` " 以进行复制。



A Snapshot copy records only changes to the active file system since the last Snapshot copy.

SnapMirror 灾难恢复和数据传输

snapmirror 是一种灾难恢复技术，用于从主存储故障转移到地理位置偏远的站点上的二级存储。顾名思义， SnapMirror 会在二级存储中为您的工作数据创建一个副本（或 _mirror ） _ ，当主站点发生灾难时，您可以从该副本继续提供数据。

数据在卷级别进行镜像。主存储中的源卷与二级存储中的目标卷之间的关系称为 _data 保护关系。 _ 卷所在的集群以及从这些卷提供数据的 SVM 必须为 _peered 。 _ 对等关系可使集群和 SVM 进行交换 数据安全。

> 您还可以在 SVM 之间创建数据保护关系。在此类关系中，系统会复制 SVM 的全部或部分配置，从 NFS 导出和 SMB 共享到 RBAC ，以及 SVM 所拥有的卷中的数据。

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 S3 SnapMirror 在 S3 存储分段之间创建数据保护关系。目标存储分段可以位于本地或远程 ONTAP 系统上，也可以位于非 ONTAP 系统上，例如 StorageGRID 和 AWS 。

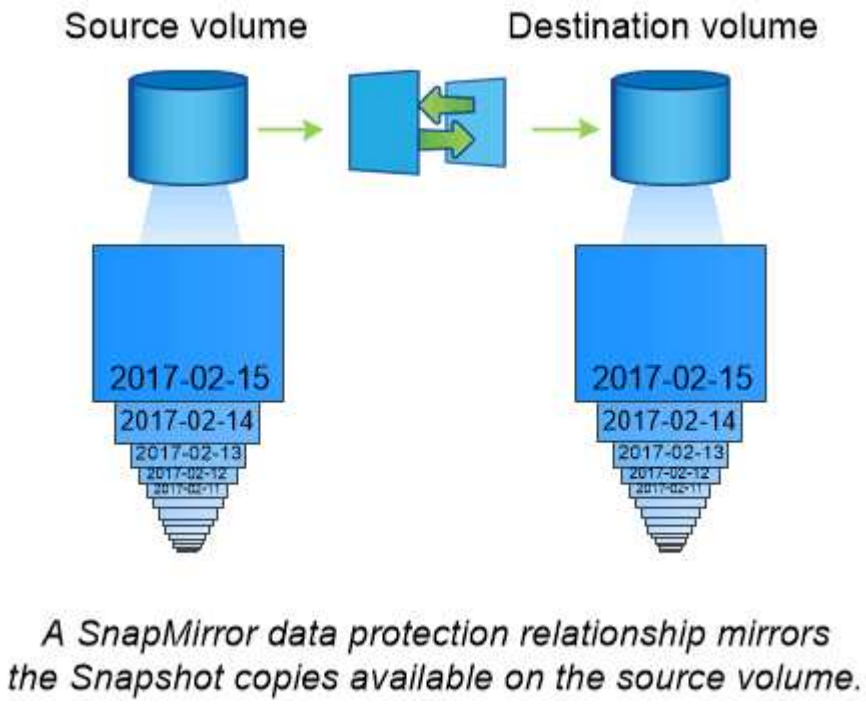
首次调用 SnapMirror 时，它会执行从源卷到目标卷的 *baseline transfer* 。基线传输通常涉及以下步骤：

- 为源卷创建 Snapshot 副本。

- 将 Snapshot 副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。
- 将源卷上剩余的较晚 Snapshot 副本传输到目标卷，以便在 "`active` " 镜像损坏时使用。

基线传输完成后， SnapMirror 仅将新的 Snapshot 副本传输到镜像。更新是异步的，遵循您配置的计划。保留会镜像源上的 Snapshot 策略。您可以在主站点发生灾难时激活目标卷，并尽可能减少中断，并在服务还原后重新激活源卷。

由于 SnapMirror 仅在创建基线后传输 Snapshot 副本，因此复制速度快，不会造成中断。如故障转移使用情形所示，二级系统上的控制器应与主系统上的控制器等效或接近等效，以便从镜像存储高效地提供数据。



- 使用 SnapMirror 进行数据传输 _*

您还可以使用 SnapMirror 在 NetApp Data Fabric 的端点之间复制数据。创建 SnapMirror 策略时，您可以选择一次性复制或重复复制。

SnapMirror Cloud 备份到对象存储

SnapMirror Cloud 是一种备份和恢复技术，专为希望将数据保护工作流过渡到云的 ONTAP 用户而设计。从传统备份到磁带架构迁移的企业可以使用对象存储作为长期数据保留和归档的备用存储库。SnapMirror Cloud 在增量永久备份策略中提供了 ONTAP 到对象存储复制功能。

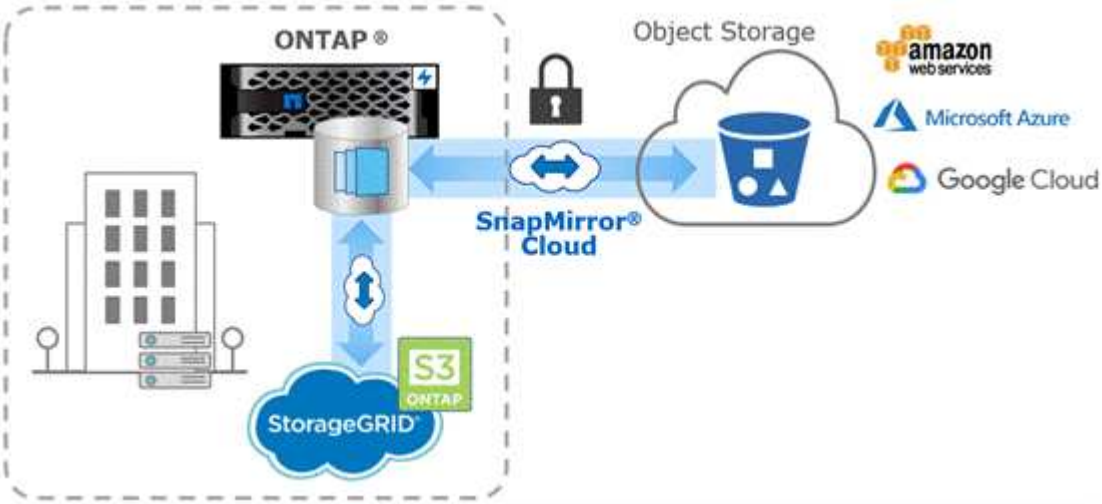
ONTAP 9.8 引入了 SnapMirror 云，作为 SnapMirror 复制技术系列的扩展。虽然 SnapMirror 经常用于 ONTAP 到 ONTAP 备份，但 SnapMirror Cloud 使用同一个复制引擎将 ONTAP 的 Snapshot 副本传输到符合 S3 的对象存储备份。

SnapMirror Cloud 针对备份使用情形，支持长期保留和归档工作流。与 SnapMirror 一样，初始 SnapMirror Cloud 备份会对卷执行基线传输。对于后续备份， SnapMirror Cloud 会生成源卷的快照副本，并将仅包含已更改数据块的快照副本传输到对象存储目标。

SnapMirror云关系可以在ONTAP系统和选定内部和公共云对象存储目标(包括Amazon S3、Google Cloud Storage和Microsoft Azure Blot Storage)之间配置。其他内部对象存储目标包括StorageGRID和ONTAP S3。

SnapMirror 云复制是一项获得许可的 ONTAP 功能，需要经过批准的应用程序来编排数据保护工作流。可通过多种业务流程选项管理 SnapMirror Cloud 备份：

- 支持 SnapMirror 云复制的多个第三方备份合作伙伴。可从获取参与的供应商 "NetApp 博客"。
- 适用于ONTAP环境的NetApp原生解决方案的BlueXP备份和恢复
- 用于为数据保护工作流开发自定义软件或利用自动化工具的 API



SnapVault 归档

SnapMirror 许可证用于支持用于备份的 SnapVault 关系和用于灾难恢复的 SnapMirror 关系。从ONTAP 9.3开始、SnapVault许可证已弃用、SnapMirror许可证可用于配置存储、镜像以及镜像和存储关系。SnapMirror 复制用于从 ONTAP 到 ONTAP 复制 Snapshot 副本，支持备份和灾难恢复使用情形。

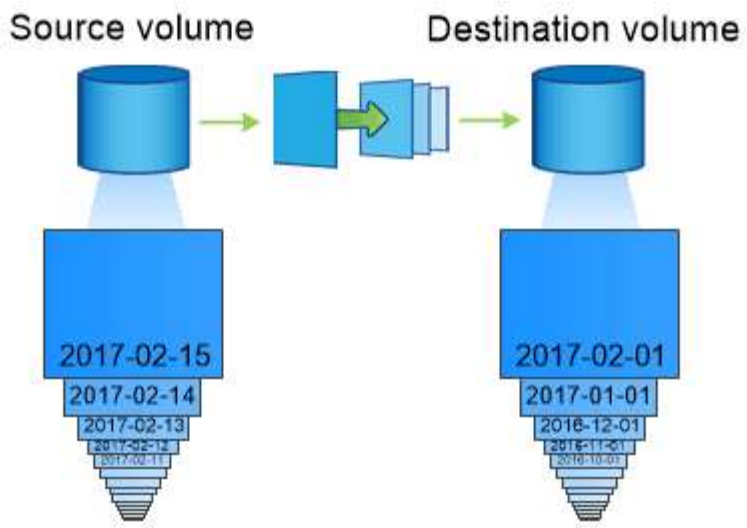
Snapshot 是一种归档技术，专为磁盘到磁盘 SnapVault 副本复制而设计，可满足标准要求并用于其他监管相关目的。与目标通常仅包含源卷中当前 Snapshot 副本的 SnapMirror 关系不同， SnapVault 目标通常会保留较长时间内创建的时间点 Snapshot 副本。

您可能希望在 20 年的时间内保留数据的每月 Snapshot 副本，例如，为了符合政府对您企业的会计规定。由于无需从存储提供数据，因此您可以在目标系统上使用速度较慢，成本较低的磁盘。

与 SnapMirror 一样， SnapVault 会在您首次调用时执行基线传输。它会为源卷创建 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的数据块传输到目标卷。与 SnapMirror 不同， SnapVault 不会在基线中包含较早的 Snapshot 副本。

更新是异步的，遵循您配置的计划。您在关系的策略中定义的规则可确定更新中要包含哪些新 Snapshot 副本以及要保留多少副本。在策略中定义的标签（ m例如 " 每月， "）必须与源上 Snapshot 策略中定义的一个或多个标签匹配。否则，复制将失败。

> SnapMirror 和 SnapVault 共享相同的命令基础架构。您可以指定在创建策略时要使用的方法。这两种方法都需要对等集群和对等 SVM 。



A SnapVault data protection relationship typically retains point-in-time Snapshot copies created over a longer period than the Snapshot copies on the source volume.

云备份以及对传统备份的支持

除了SnapMirror和SnapVault数据保护关系(仅适用于ONTAP 9.7及更早版本的磁盘到磁盘关系)之外、现在还有多种备份解决方案可为长期数据保留提供成本更低的替代方案。

许多第三方数据保护应用程序为 ONTAP 管理的数据提供传统备份。Veeam ， Veritas 和 Commvault 等均可为 ONTAP 系统提供集成备份。

从 ONTAP 9.8 开始， SnapMirror Cloud 可将 Snapshot 副本从 ONTAP 实例异步复制到对象存储端点。SnapMirror 云复制要求使用许可的应用程序来协调和管理数据保护工作流。ONTAP 系统支持通过 SnapMirror 云关系来选择内部部署和公有云对象存储目标，包括 AWS S3 ， Google 云存储平台或 Microsoft Azure Blob 存储，从而通过供应商备份软件提高效率。有关受支持的认证应用程序和对象存储供应商列表，请联系您的 NetApp 代表。

如果您对云原生数据保护感兴趣、可以使用BlueXP在内部卷和公有 云中的Cloud Volumes ONTAP 实例之间配置SnapMirror或SnapVault 关系。

此外、BlueXP还可以使用软件即服务(SaaS)模式备份Cloud Volumes ONTAP 实例。用户可以使用 NetApp Cloud Central 上的 Cloud Backup 将其 Cloud Volumes ONTAP 实例备份到 S3 和 S3 兼容的公有云对象存储。

"Cloud Volumes ONTAP 和BlueXP文档资源"

"NetApp Cloud Central"

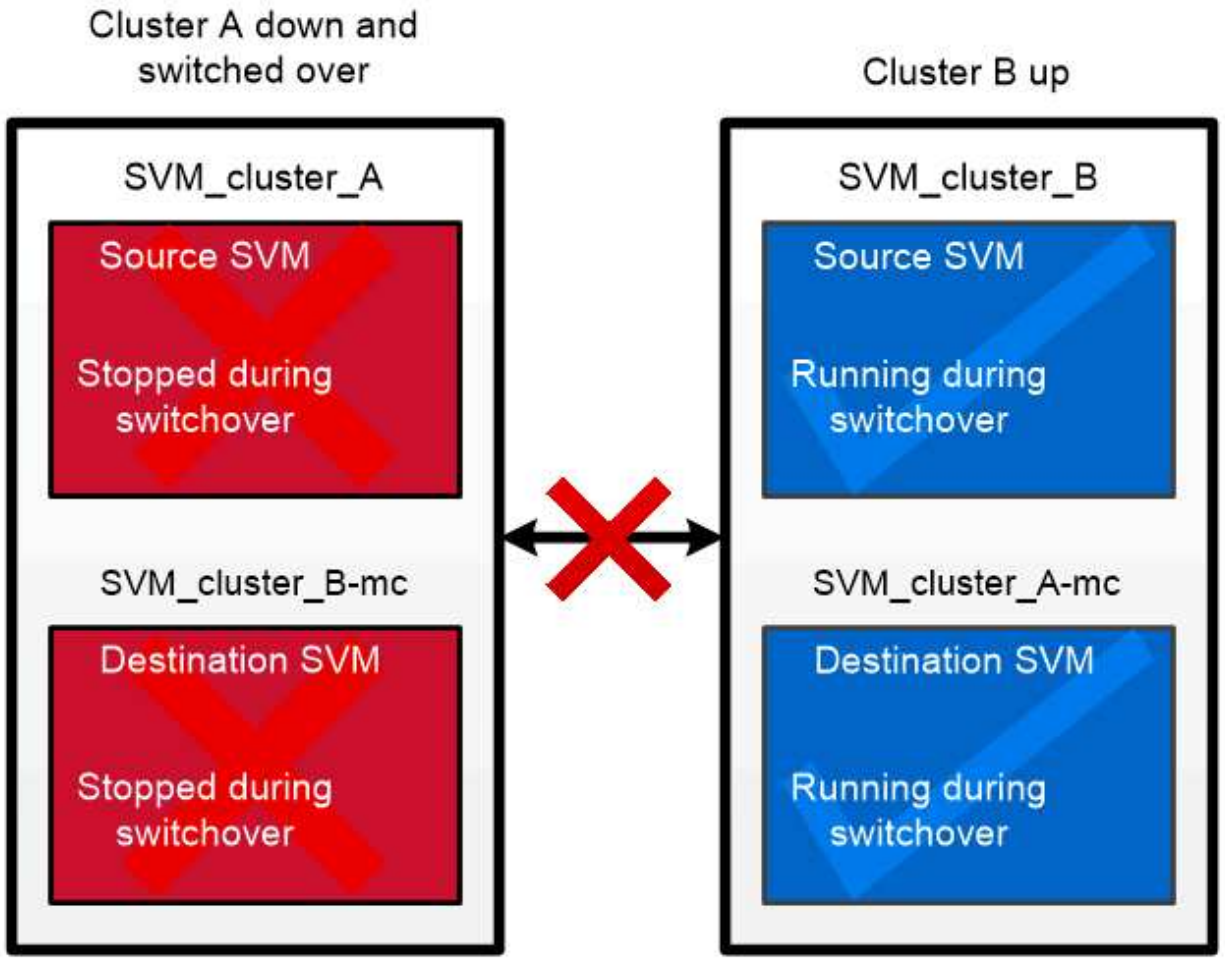
MetroCluster 持续可用性

MetroCluster 配置通过实施两个物理上独立的镜像集群来保护数据。每个集群会同步复制另一个集群的数据和 SVM 配置。如果某个站点发生灾难，管理员可以激活镜像的 SVM 并开始从正常运行的站点提供数据。

- 光纤连接的 MetroCluster 配置支持城域范围的集群。
- 延伸型 MetroCluster 配置支持校园范围的集群。

无论哪种情况，集群都必须建立对等关系。

MetroCluster 使用名为 *plex* 的 ONTAP 功能 SyncMirror 在副本或另一集群存储中同步镜像每个集群的聚合数据。如果发生切换，则正常运行的集群上的远程丛会联机，并且二级 SVM 会开始提供数据。



When a MetroCluster switchover occurs, the remote plex on the surviving cluster comes online and the secondary SVM begins serving data.

_在非MetroCluster实施中使用SyncMirror _
您可以选择在非MetroCluster实施中使用SyncMirror、以便在出现故障的磁盘数量超过RAID类型所能保护的数量时或与RAID组磁盘的连接断开时防止数据丢失。此功能仅适用于 HA 对。

聚合数据镜像到存储在不同磁盘架上的丛中。如果其中一个磁盘架不可用，则在修复故障发生原因期间，不受影响的丛将继续提供数据。

请注意，使用 SyncMirror 镜像的聚合所需的存储容量是未镜像聚合的两倍。每个丛所需的磁盘数与其镜像的丛所需的磁盘数相同。例如，要镜像 1 ， 440 GB 的聚合，需要 2 ， 880 GB 的磁盘空间，每个丛需要 1 ， 440 GB 。

借助SyncMirror、建议您为镜像聚合至少保留20%的可用空间、以获得最佳存储性能和可用性。虽然建议对非镜像聚合使用10%的空间、但文件系统可以使用额外的10%空间来吸收增量更改。由于ONTAP采用基于Snapshot的写时复制架构、增量更改可提高镜像聚合的空间利用率。不遵守这些最佳实践可能会对SyncMirror重新同步性能产生负面影响、进而间接影响非共享云部署的NDU和MetroCluster部署的切回等运营工作流。

SyncMirror 也可用于 FlexArray 虚拟化实施。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。